فريق كتابة الشروحات الجامعية

2025-2026
د.رياض حمادة

معالجة الإشارة 1

3 ملحق التحليل الترددي للإشارات المتقطعة الدورية DTFS

كتابة:
- غياث عثمان
- اسراء جزماتي

التحليل الترددي للإشارات والنظم المتقطعة بالزمن DT

سلسلة فورييه للإشارات المتقطعة بالزمن الدورية

أي إشارة دورية (مستمرة أو متقطعة) هي مجموع إشارات جيبية، بالتالي يمكن تحليل أي إشارة دورية الى مجموع إشارات جيبية.

ونحصل على مركبات الإشارة باستخدام تحليل سلسلة فورييه.

قوانين حل المسائل (حفظ):

- علاقة التحليل (الطيف): بفرض كانت الإشارة X[n] دورية دورها N

$$c_k = \frac{1}{N}\sum_{n=0}^{N-1} x[n]\, e^{-\frac{j2\pi kn}{N}} \qquad K = 0, 1, \dots, N-1$$

c_k هي معاملات سلسلة فورييه للإشارة x[n] وهي أيضاً دورية دورها N، لذلك تم حسابها في المتسلسلة على دور واحد.

- علاقة التركيب (الزمن):

$$x[n] = \sum_{k=0}^{N-1} c_k\, e^{\frac{j2\pi kn}{N}} \qquad n = 0, 1, \dots, N-1$$

- بما أن الإشارة دورية فالمعاملات تكرر نفسها أيضاً كل دور:

$$c_{k+N} = c_k$$

- المعاملات هي قيم عقدية:

$$c_k = |c_k| e^{j\theta_k}$$

حيث $|c_k|$ طويلة الطيف و $\theta_k = \angle c_k$ طور الطيف.

- قانون اويلر

$$cosx = \frac{e^{jx} + e^{-jx}}{2}$$

- تذكرة:

بحال كان التردد $f = \frac{w}{2\pi}$ عدد كسري (ناتج عن قسمة عدد حقيقي على عدد حقيقي) تكون الإشارة دورية، وإذا كان غير كسري تكون الإشارة غير دورية.

أول خطوة في حل المسائل هي التحقق أن الإشارة دورية.

قسم المسائل: النوع الأول (إشارة Cos)

خوارزمية الحل:

1- نتحقق أن الإشارة دورية ونحدد دورها N
2- من علاقة التركيب x[n] نعوض N ونفك المتسلسلة ومنسمي المعادلة الناتجة 1
3- نستخدم علاقة اويلر ونطابق الزوايا لياخدوا نفس شكل المعادلة 1 ومنسمي المعادلة الناتجة 2
4- نقارن بين المعادلتين 1 و2 لنوجد المعاملات
5- إذا إشارة المعامل c موجبة تكون زاويته 0 وإذا سالبة بتكون الزاوية π
6- الخطوة الأخيرة نرسم المعاملات Ck

النوع الثاني (إشارة متتالية)

خوارزمية الحل:

1- نتحقق أن الإشارة دورية ونحدد دورها N (نفسه عدد العناصر)
2- من علاقة الطيف ck نعوض N فيها
3- نبدأ بتعويض قيم K لنحسب كل المعاملات ونستفيد من القوانين التالية:

$$e^{-\frac{j\pi}{2}} = -j\ , e^{-j\pi} = -1, e^{-\frac{j3\pi}{2}} = j$$

4- يمكن أيضاً معرفة القيمة عالحاسبة: $e^{jx} = \cos(x) + jsin(x) = \cdots$
5- الخطوة الأخيرة نرسم طويلة المعاملات وزاوية المعاملات

النوع الثالث (إشارة مربعة مرسومة)

خوارزمية الحل:

1- نحدد N و L و A
2- من علاقة الطيف ck نعوض N فيها
3- الإشارة غير صفرية فقط من 0 الى L-1 وعندها $x[n] = A$ نعوض في علاقة الطيف
4- نكتب الحالة الخاصة k=0 ونعوضها لنحصل على قيمة
5- منرفع n اس للاس ومنطبق علاقة مجموع متسلسلة $\sum_{n=0}^{L-1} a^n = \frac{1-a^L}{1-a}$
6- مناخد من البسط e نص الزاوية ومن المقام e نص الزاوية
7- داخل الأقواس منطبق علاقة أويلر ال sin
8- منكتب الإشارة بشكل تابع ذو فروع بحالتين
9- نحسب المعاملات ونستفاد بمناقشة زاوية الساين الي بالبسط
10- الخطوة الأخيرة نرسم طويلة المعاملات

مثال 1):

احسب سلسلة فورييه للإشارة التالية:

$$x_1[n] = \cos\sqrt{2}\,\pi n$$

الحل:

نتحقق أن الإشارة دورية:

بما أن التردد الزاوي للإشارة $w_0 = \sqrt{2}\pi$ فإن التردد الرقمي هو $f_0 = \frac{w}{2\pi} = \frac{\sqrt{2}}{2} = \frac{1}{\sqrt{2}}$ وبما أنه ليس عددا كسرياً فإن $x_1[n]$ غير دورية، ولا يمكن تمثيلها بسلسلة فورييه للإشارات المتقطعة الدورية DTFS، لإيجاد طيفها يجب حساب تحويل فورييه للإشارات المتقطعة غير الدورية DTFT.

مثال 2):

احسب سلسلة فورييه للإشارة التالية:

$$x_2[n] = \cos \pi n/3$$

الحل:

نتحقق أن الإشارة دورية:

بما أن التردد الزاوي للإشارة $w_0 = \frac{\pi}{3}$ فإن التردد الرقمي هو $f_0 = \frac{w}{2\pi} = \frac{1}{6}$ ودورها N=6.

وبما أن f_0 عدد كسري بالتالي $x_2[n]$ دوري، ويمكن حساب سلسلة فورييه المتقطعة له.

من علاقة التركيب:

$$x[n] = \sum_{k=0}^{N-1} c_k\, e^{\frac{j2\pi kn}{N}} = \quad n = 0, 1, \dots, N-1$$

نعوض N=6 ونفك المتسلسلة:

$$x[n] = \sum_{k=0}^{5} c_k\, e^{\frac{j2\pi kn}{6}} \quad n = 0, 1, \dots, 5$$

$$x_2[n] = c_0 + c_1\, e^{\frac{j2\pi k}{6}} + c_2\, e^{\frac{j4\pi k}{6}} + c_3\, e^{\frac{j6\pi k}{6}} + c_4\, e^{\frac{j8\pi k}{6}} + c_5\, e^{\frac{j10\pi k}{6}} \qquad (1$$

حسب أويلر:

$$x_2[n] = \cos\frac{\pi n}{3} = \cos\frac{2\pi n}{6} = \frac{1}{2}\, e^{+j\frac{2\pi n}{6}} + \frac{1}{2}\, e^{-j\frac{2\pi n}{6}}$$

$$x_2[n] = \frac{1}{2}\, e^{+j\frac{2\pi n}{6}} + \frac{1}{2}\, e^{-j\frac{2\pi n}{6}} \qquad (2$$

K=1 K=-1

بالمقارنة بين 1 و 2:

من 2 ما في حد لحاله بدون e بالتالي: $c_0 = 0$

من 2 يوجد حدين فقط عندما *K=1* و*K=-1* بالتالي: $c_1 = \frac{1}{2}$ و $c_{-1} = \frac{1}{2}$

لما يطلع معنا حد *K* فيه سالبة عندها نستخدم القانون (المعاملات دورية):

$$c_{k+N} = c_k \Rightarrow c_{-1+6} = c_{-1}$$

$$c_5 = \frac{1}{2}$$

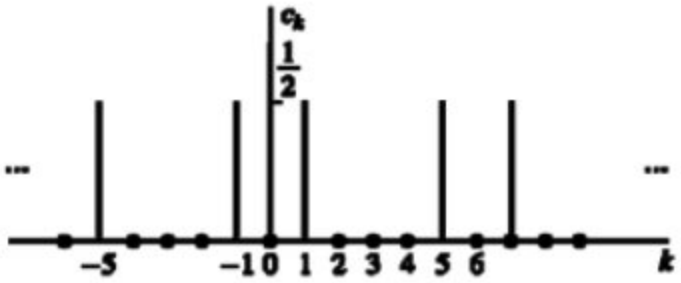
بالتالي المعاملات:

$$c_1 = c_5 = 0.5\angle 0$$

$$c_0 = c_2 = c_3 = c_4 = 0$$

ملاحظة: لو كانت $c_1 = c_5 = -0.5$ (قيمة سالبة) كانت الزاوية $\angle\pi$.

الخطوة الأخيرة نرسم المعاملات:



مثال 3):

احسب سلسلة فوريه للإشارة التالية:

$$x_3[n] = \{1, 1, 0, 0\}$$

الحل:

الإشارة $x_3[n]$ متقطعة دورية ودورها الأساسي N=4 بالتالي سلسلة فوريه لها تحقق العلاقة:

$$c_k = \frac{1}{N}\sum_{n=0}^{N-1} x[n]\, e^{-\frac{j2\pi kn}{N}} \quad K = 0, 1, \dots, N-1$$

نعوض N=4:

$$c_k = \frac{1}{4}\sum_{n=0}^{3} x[n]\, e^{-\frac{j2\pi kn}{4}} \quad K = 0, 1, \dots, 3$$

ومنه:

$$K = 0 \Rightarrow c_0 = \frac{1}{4}\sum_{n=0}^{3} x[n]\, e^{-0} = \frac{1}{4}\sum_{n=0}^{3} x[n] = \frac{1}{4}[1+1+0+0] = 0.5$$

$$K = 1 \Rightarrow c_1 = \frac{1}{4}\sum_{n=0}^{3} x[n]\, e^{-\frac{j2\pi n}{4}} = \frac{1}{4}\sum_{n=0}^{3} x[n]\, e^{-\frac{jn\pi}{2}}$$

$$= \frac{1}{4}\left[1 + 1 * e^{-\frac{j\pi}{2}} + 0 + 0\right] = \frac{1}{4}[1 + 1 * -\mathrm{j}] = \frac{1}{4}(1-j)$$

نحولها على الآلة الحاسبة:

1- Shift ثم mode ثم 4 لضبط الحاسبة للراديان (بدي الزاوية بالراديان بالأجوبة)
2- Mode ثم 2 لضبط الحاسبة على العقدي
3- نكتب القيمة التي نريد تحويلها الى طويلة وزاوية
4- Shift ثم 2 ثم 3 ثم =

$$c_1 = 0.35 \angle -\pi/4$$

$$K = 2 \Rightarrow c_2 = \frac{1}{4}\sum_{n=0}^{3} x[n]\, e^{-\frac{j4\pi n}{4}} = \frac{1}{4}\sum_{n=0}^{3} x[n]\, e^{-\mathrm{j}\pi n}$$

$$c_2 = \frac{1}{4}[1 + 1 * e^{-j\pi} + 0 + 0] = \frac{1}{4}[1-1] = 0$$

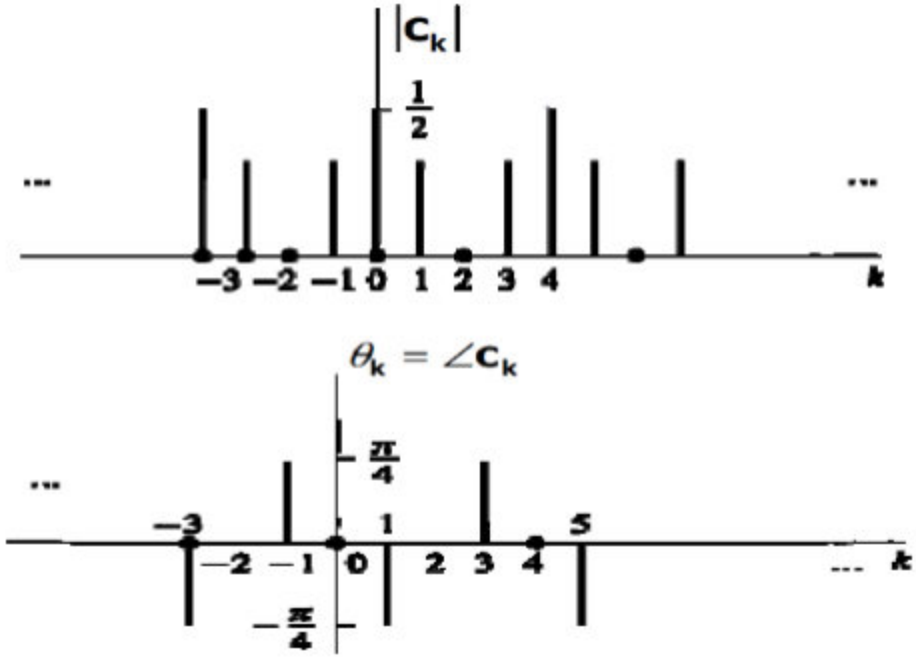
$$K = 3 \Rightarrow c_3 = \frac{1}{4}\sum_{n=0}^{3} x[n]\, e^{-\frac{j6\pi n}{4}} = \frac{1}{4}\sum_{n=0}^{3} x[n]\, e^{-\frac{j3\pi n}{2}}$$

$$c_3 = \frac{1}{4}\left[1 + 1 * e^{-\frac{j3\pi}{2}} + 0 + 0\right] = \frac{1}{4}[1+j] = 0.35\angle\pi/4$$

بالتالي المعاملات:

$$c_0 = 0.5\,, c_1 = 0.35 \angle -\frac{\pi}{4}\,, c_2 = 0, c_3 = 0.35\angle\pi/4$$

الخطوة الأخيرة نرسم طويلة المعاملات وزاوية المعاملات:



الكثافة الطيفية لاستطاعة الإشارة المتقطعة DT الدورية

- تعطى الاستطاعة المتوسطة للإشارة المتقطعة الدورية $x[n]$ بالعلاقة:

$$P_x = \frac{1}{N}\sum_{n=0}^{N-1}|x[n]|^2$$

- علاقة بارسوفال (تستخدم في المسائل):

$$P_x = \sum_{n=0}^{N-1}|c_k|^2$$

سلسلة فورييه للإشارات المتقطعة الدورية ((الحقيقية))

- إذا كانت الإشارة حقيقية يعني جميع قيمها حقيقية (لا تحتوي جزء تخيلي) تكتب الإشارة بالصيغة التالية:

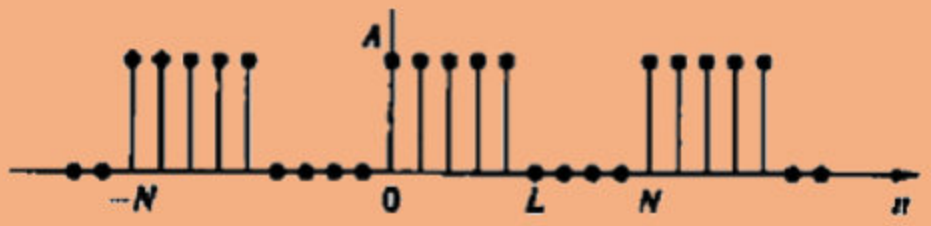
$$x[n] = c_0 + 2\sum_{k=1}^{N/2}|c_k|\cos(\frac{2\pi}{N}nk + \theta_k)$$

- مرافق المعامل يساوي المعامل $c_k = c^*_{-k}$ بالتالي:

طويلة زوجية $|c_k| = |c_{-k}|$ وطور فردي $\angle c_k = -\angle c_{-k}$

مثال 1):

احسب سلسلة فورييه للإشارة المتقطعة الدورية المربعة التالية:



الحل:

نحسب معاملات فورييه من علاقة الطيف:

$$c_k = \frac{1}{N}\sum_{n=0}^{N-1} x[n]\, e^{-\frac{j2\pi kn}{N}}$$

وكون الإشارة غير صفرية فقط من 0 الى L-1 وعندها $x[n] = A$:

$$c_k = \frac{1}{N}\sum_{n=0}^{L-1} A\, e^{-\frac{j2\pi kn}{N}} = \frac{A}{N}\sum_{n=0}^{L-1} e^{-\frac{j2\pi kn}{N}} = \frac{A}{N}\sum_{n=0}^{L-1}\left(e^{-\frac{j2\pi k}{N}}\right)^n$$

نلاحظ عندما k=0:

$$c_0 = \frac{A}{N}\sum_{n=0}^{L-1}(1)^n = \frac{AL}{N}$$

ومن علاقة مجموع متسلسلة:

$$\sum_{n=0}^{L-1} a^n = \frac{1-a^L}{1-a}$$

$$c_k = \frac{A}{N}\,\frac{1-e^{-\frac{j2\pi kL}{N}}}{1-e^{-\frac{j2\pi k}{N}}}$$

نخرج $e^{-\frac{j\pi kL}{N}}$ من البسط و $e^{-\frac{j\pi k}{N}}$ من المقام:

$$c_k = \frac{A}{N}\,\frac{e^{-\frac{j\pi kL}{N}}\left(e^{\frac{j\pi kL}{N}} - e^{-\frac{j\pi kL}{N}}\right)}{e^{-\frac{j\pi k}{N}}\left(e^{\frac{j\pi k}{N}} - e^{-\frac{j\pi k}{N}}\right)} = \frac{A}{N}\,\frac{e^{-\frac{j\pi kL}{N}}}{e^{-\frac{j\pi k}{N}}}\,\frac{\left(e^{\frac{j\pi kL}{N}} - e^{-\frac{j\pi kL}{N}}\right)}{\left(e^{\frac{j\pi k}{N}} - e^{-\frac{j\pi k}{N}}\right)}$$

$$= \frac{A}{N}\, e^{-\frac{j\pi k(L-1)}{N}}\,\frac{\left(e^{\frac{j\pi kL}{N}} - e^{-\frac{j\pi kL}{N}}\right)}{\left(e^{\frac{j\pi k}{N}} - e^{-\frac{j\pi k}{N}}\right)}$$

حسب اويلر:

$$c_k = \frac{A}{N} e^{-\frac{j\pi k(L-1)}{N}} \frac{sin\left(\frac{\pi kL}{N}\right)}{sin\left(\frac{\pi k}{N}\right)} \qquad k \neq 0$$

ومنه يكون الشكل النهائي لمعاملات فورييه:

$$c_k = \begin{cases} \frac{AL}{N}, & k = 0, \pm N, \pm 2N, \dots \\ \frac{A}{N} e^{-\frac{j\pi k(L-1)}{N}} \frac{sin\left(\frac{\pi kL}{N}\right)}{sin\left(\frac{\pi k}{N}\right)} & \text{غير ذلك} \end{cases}$$

طلب إضافي: احسب الكثافة الطيفية للإشارة

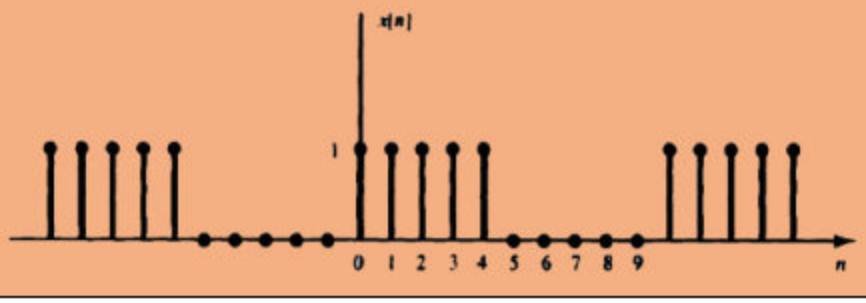
حسب بارسوفال القدرة هي مربع طويلة معاملات فورييه:

$$P_x = |c_k|^2 = \begin{cases} \left(\frac{AL}{N}\right)^2, & k = 0, \pm N, \pm 2N, \dots \\ \left(\frac{A}{N} \frac{sin\left(\frac{\pi kL}{N}\right)}{sin\left(\frac{\pi k}{N}\right)}\right)^2 & \text{غير ذلك} \end{cases}$$

- الحد المعبر عن الطور $e^{-\frac{j\pi k(L-1)}{N}}$ حذفناه لأننا أخذنا الطويلة فقط وربعناها.

مثال 2) (نفس المثال السابق ولكن بأرقام مع رسم):

احسب سلسلة فورييه للإشارة التالية:



الحل:

بما أن الإشارة متقطعة دورية مربعة دورها N=10 يمكن حساب سلسلة فورييه المتقطعة لها ، ونلاحظ أن L=5 و A=1

نحسب معاملات فورييه من علاقة الطيف:

$$c_k = \frac{1}{N}\sum_{n=0}^{N-1} x[n]\, e^{-\frac{j2\pi kn}{N}} = \frac{1}{10}\sum_{n=0}^{9} x[n]\, e^{-\frac{j2\pi kn}{10}}$$

وكون الإشارة غير صفرية فقط من 0 الى 4 وعندها $x[n] = 1$:

$$c_k = \frac{1}{10}\sum_{n=0}^{4} 1 * e^{-\frac{j2\pi kn}{10}} = \frac{1}{10}\sum_{n=0}^{4} e^{-\frac{j2\pi kn}{10}} = \frac{1}{10}\sum_{n=0}^{4} \left(e^{-\frac{j\pi k}{5}}\right)^n$$

نلاحظ عندما k=0:

$$c_0 = \frac{1}{10}\sum_{n=0}^{4} (1)^n = \frac{1*5}{10} = 0.5$$

ومن علاقة مجموع متسلسلة:

$$\sum_{n=0}^{L-1} a^n = \frac{1-a^L}{1-a}$$

$$c_k = \frac{1}{10}\ \frac{1-e^{-\frac{j\pi k5}{5}}}{1-e^{-\frac{j\pi k}{5}}} = 0.1\ \frac{1-e^{-j\pi k}}{1-e^{-\frac{j\pi k}{5}}}$$

نخرج $e^{-\frac{j\pi k}{2}}$ من البسط و $e^{-\frac{j\pi k}{5*2}}$ من المقام:

$$c_k = 0.1\ \frac{e^{-\frac{j\pi k}{2}}\left(e^{\frac{j\pi k}{2}} - e^{-\frac{j\pi k}{2}}\right)}{e^{-\frac{j\pi k}{10}}\left(e^{\frac{j\pi k}{10}} - e^{-\frac{j\pi k}{10}}\right)} = 0.1\, e^{-4\frac{j\pi k}{10}}\ \frac{\left(e^{\frac{j\pi k}{2}} - e^{-\frac{j\pi k}{2}}\right)}{\left(e^{\frac{j\pi k}{10}} - e^{-\frac{j\pi k}{10}}\right)}$$

حسب اويلر:

$$c_k = 0.1\, e^{-4\frac{j\pi k}{10}}\ \frac{sin\left(\frac{\pi k}{2}\right)}{sin\left(\frac{\pi k}{10}\right)} \qquad k \neq 0$$

ومنه يكون الشكل النهائي لمعاملات فوريه:

$$c_k = \begin{cases} 0.5\ , & k = 0, \pm N, \pm 2N, \ldots \\ 0.1\, e^{-2\frac{j\pi k}{5}}\ \dfrac{sin\left(\frac{\pi k}{2}\right)}{sin\left(\frac{\pi k}{10}\right)} & \text{غير ذلك} \end{cases}$$

نحسب المعاملات:

$$|c_1| = 0.1\,\frac{sin\left(\frac{\pi}{2}\right)}{sin\left(\frac{\pi}{10}\right)} = 0.32$$

الـ *Sin* الذي بالبسط يعدم عندما K زوجي بالتالي:

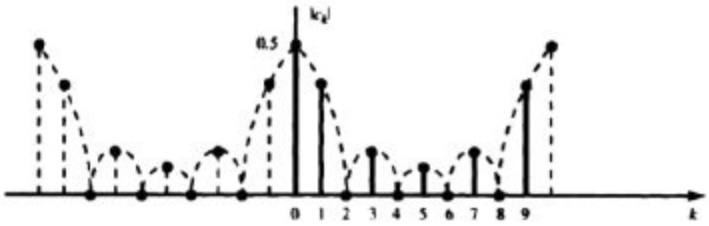
$$|c_2| = |c_4| = |c_6| = |c_8| = 0$$

$$|c_3| = 0.1\,\frac{sin\left(\frac{3\pi}{2}\right)}{sin\left(\frac{3\pi}{10}\right)} = 0.12$$

$$|c_5| = 0.1\,\frac{sin\left(\frac{5\pi}{2}\right)}{sin\left(\frac{\pi}{2}\right)} = 0.1$$

$$|c_7| = 0.1\,\frac{sin\left(\frac{7\pi}{2}\right)}{sin\left(\frac{7\pi}{10}\right)} = 0.12$$

آخر خطوة نرسم:



طلب إضافي: احسب الكثافة الطيفية للإشارة

حسب بارسوفال القدرة هي مربع طويلة معاملات فوريه:

$$P_x = |c_k|^2 = \begin{cases} 0.01\,, & k = 0, \pm N, \pm 2N, \ldots \\ \left(0.1\,\dfrac{sin\left(\frac{\pi k L}{N}\right)}{sin\left(\frac{\pi k}{N}\right)}\right)^2 & \text{غير ذلك} \end{cases}$$

- الحد المعبر عن الطور $e^{-\frac{j\pi k(L-1)}{N}}$ حذفناه لأننا أخذنا الطويلة فقط وربعناها.

مما سبق يمكننا تخيل شكل ck بدون حل، ويوضح الشكل التالي حالتين لـ Ng:

